

姓名

学号

成绩

第7章 阶段测试(2020春)

一、单选题(共15小题,每小题2分,共30分)

- 1、信号被采样后,其频谱具有的特点是()
A、周期性 B、离散性
C、连续性 D、以上都不正确
- 2、 $(1/2)^n u(n)$ 的z变换是()
A、 $\frac{1}{z-1/2}, |z| > 1/2$ B、 $\frac{z}{z-1/2}, |z| > 1/2$
C、 $\frac{z}{z-1/2}, |z| < 1/2$ D、 $\frac{1}{z-1/2}, |z| < 1/2$
- 3、下列序列中,z变换的收敛域为 $|z| > 1/2$ 的是()
A、 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$ B、 $\left(\frac{1}{2}\right)^n [u(n) - u(n-10)]$
C、 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$ D、 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \left(\frac{2}{3}\right)^n u(n)$
- 4、已知序列 $x[n] = \{2, 5, 3, 2, 1\}_{-2}$,则其z变换的收敛域为()
A、 $0 < |z| < \infty$ B、 $0 \leq |z| < \infty$
C、 $-2 < |z| < 1$ D、全平面
- 5、 $(-2)^n u(n) + 0.5u(n-2)$ 的z变换的收敛域为()
A、 $1 < |z|$ B、 $2 < |z|$
C、 $1 < |z| < 2$ D、全平面
- 6、关于序列 $x(n) = (1/2)^{|n|}$ 的z变换,下列陈述正确的是()
A、z变换存在且收敛域在某半径圆内 B、z变换存在且收敛域为环形区域
C、z变换存在且收敛域在某半径圆外 D、z变换不存在
- 7、已知离散时间序列 $x(n)$ 的z变换为 $X(z)$ 且其收敛域包含单位圆,
关于该序列的离散时间傅里叶变换 $X(\Omega)$ 说法正确的是()
A、 $X(\Omega)$ 存在且 $X(\Omega) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$ B、 $X(\Omega)$ 存在且 $X(\Omega) = X(z)|_{z=e^{j\Omega}}$
C、 $X(\Omega)$ 不存在 D、不能确定 $X(\Omega)$ 是否存在
- 8、已知 $x(n)$ 的z变换为 $X(z)$,则 $x(n)*u(n-1)$ 的z变换为()
A、 $\frac{zX(z)}{z-1}$ B、 $\frac{zX(z)}{z+1}$ C、 $\frac{X(z)}{z-1}$ D、 $\frac{2X(z)}{z+1}$

9、已知 $u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$, 则 $(n+1)u(n)$ 的 z 变换为 ()

- A、 $\frac{z}{(z-1)^2}$ B、 $-\frac{z}{(z-1)^2}$ C、 $\frac{z^2}{(z-1)^2}$ D、 $-\frac{z^2}{(z-1)^2}$

10、已知 $X(z) = 2z^{-2} + 1 + z$, 则有 ()

- A、 $x(n) = 2\delta(n-2) + \delta(n) + \delta(n-1)$ B、 $x(n) = 2\delta(n+2) + \delta(n) + \delta(n-1)$
C、 $x(n) = 2\delta(n-2) + \delta(n) + \delta(n+1)$ D、 $x(n) = 2\delta(n+2) + \delta(n) + \delta(n+1)$

11、已知 $X(z) = \frac{z}{z^2 - z - 2}$, $1 < |z| < 2$, 则有 ()

- A、 $x(n) = -\frac{1}{3}(-1)^n u(n) + \frac{1}{3}2^n u(n)$ B、 $x(n) = -\frac{1}{3}(-1)^n u(n) - \frac{1}{3}2^n u(n)$
C、 $x(n) = -\frac{1}{3}(-1)^n u(n) - \frac{1}{3}2^n u(-n)$ D、 $x(n) = -\frac{1}{3}(-1)^n u(n) - \frac{1}{3}2^n u(-n-1)$

12、已知离散时间系统的输入信号为 $(\frac{1}{2})^n u(n)$, 单位脉冲响应为 $(\frac{1}{3})^n u(n)$, 全响应为

$(3(\frac{1}{2})^n + (\frac{1}{3})^n)u(n)$, 则其自然响应分量和强迫响应分量依次是 ()

- A、 $3(\frac{1}{2})^n u(n)$ 和 $(\frac{1}{3})^n u(n)$ B、 $(\frac{1}{3})^n u(n)$ 和 $3(\frac{1}{2})^n u(n)$
C、0 和 $(3(\frac{1}{2})^n + (\frac{1}{3})^n)u(n)$ D、 $3(\frac{1}{2})^n u(n)$ 和 $(\frac{1}{3})^n u(n)$

13、因果稳定的LSI系统, 其系统函数的极点必定位于 ()

- A、单位圆外; B、实轴上; C、 z 平面右半开平面; D、单位圆内。

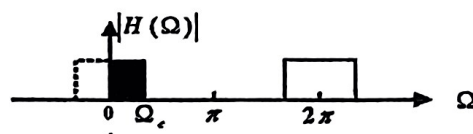
14、离散时间线性时不变系统 $H(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0}$, 则系统是因果系统的必要条件是 ()

- A、 $m = n$; B、 $m \leq n$; C、 $n \leq m+1$; D、 $n \leq m$ 。

15、已知某离散时间系统的幅频特性如右图所示,

则该系统滤波特性为 ()

- A、低通; B、高通;
C、带通; D、带阻。



二、多选题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1、关于 z 变换的收敛域，下列说法正确的是（ ）

- A、收敛域中一定不包含极点；
- B、收敛域中一定不包含零点；
- C、收敛域中一定不包含单位圆；
- D、收敛域是使得 z 变换存在的 z 的取值范围；
- E、收敛域的边界上一定有极点。

2、以下四个信号的单边 Z 变换，其中不存在DTFT的有（ ）

- A、1
- B、 $\frac{1}{z-2}$
- C、 $\frac{z}{z-1}$
- D、 $\frac{z}{z+1/2}$

3、以下 Z 变换对中，正确的是（ ）

- A、 $(-2)^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z+2}, |z| > 2$
- B、 $(-2)^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-2}, |z| > 2$
- C、 $-2^n u(-n-1) \leftrightarrow \frac{z}{z-2}, |z| < 2$
- D、 $-2^n u(-n-1) \leftrightarrow \frac{z}{z+2}, |z| < 2$

4、已知 $x(n)$ 的单边 z 变换为 $X(z)$ ，则下列单边 z 变换中，正确的有（ ）

- A、 $x(n-1) \leftrightarrow z[X(z)-x(0)]$
- B、 $x(n-1) \leftrightarrow z^{-1}X(z)+x(-1)$
- C、 $x(n+1) \leftrightarrow z[X(z)-x(0)]$
- D、 $x(n+1) \leftrightarrow z^{-1}[X(z)+x(-1)]$

5、已知 $x(n]$ 的 z 变换为 $X(z)$ ，则下列变换中正确的有（ ）

- A、 $x(-n) \leftrightarrow X(1/z)$
- B、 $a^n x(n) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(z/|a|)$
- C、 $-nx(n) \leftrightarrow z \frac{dX(z)}{dz}$
- D、 $x^*(n) \leftrightarrow X^*(z^*)$

6、下列 Z 变换关系中，正确的有（ ）

- A、 $\sin(n\Omega_0)u(n) \leftrightarrow \frac{z \sin \Omega_0}{z^2 - 2a \cos \Omega_0 + 1}$
- B、 $R_N(n) \leftrightarrow \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$
- C、 $\sin(n\pi/2)u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z^2+1}$
- D、 $\cos(n\pi/2)u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z^2+1}$

7、关于LSI系统的响应求解，下列说法正确的是（ ）

- A、DTFT只能求解系统的零输入响应
- B、DTFT只能求解系统的零状态响应
- C、 z 变换只能求解系统的零状态响应
- D、对于因果系统，单边 z 变换既能求解零输入响应又能求解零状态响应

8、关于LSI系统的因果性和稳定性，下列说法中正确的是（ ）

- A、稳定系统的极点一定在单位圆内；
- B、稳定系统的收敛域一定包含单位圆；
- C、因果系统的收敛域一定在收敛域圆形边界的外侧；
- D、因果系统的极点一定在单位圆内。

9、已知LSI系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z}{z+0.5}$ ，收敛域为 $|z| > 0.5$ ，则该系统是（ ）

- A、因果系统； B、稳定系统； C、非因果系统； D、不稳定系统。

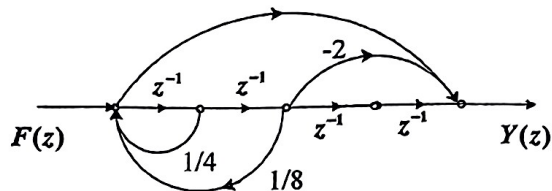
10、已知离散系统的信号流图如下，则该系统的系统函数为（ ）

A、 $H(z) = \frac{1-2z^{-2}+z^{-4}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}}$

B、 $H(z) = \frac{1-2z^{-2}+z^{-4}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}$

C、 $H(z) = \frac{1-2z^{-2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \frac{1-2z^{-2}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$

D、 $H(z) = \frac{1-2z^{-2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \frac{1-2z^{-2}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$



二、简答题（共4小题，每小题5分，共20分）

1、已知 $a^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ ，以下步骤利用Z变换性质求 $a^n \cos(n\Omega_0)u(n)$ 的Z变换，

试指出其中的错误。

1) $a^n e^{jn\Omega_0} u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-ae^{j\Omega_0}}$

2) $a^n e^{-jn\Omega_0} u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-ae^{-j\Omega_0}}$

3) $a^n \cos(n\Omega_0)u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-ae^{-j\Omega_0}} + \frac{z}{z-ae^{j\Omega_0}}$

4) $a^n \cos(n\Omega_0)u(n) \leftrightarrow \frac{2z(z-\cos\Omega_0)}{z-2a\cos\Omega_0+a^2}$

【解答】

第3)步错误，并导致结果错误，正确如下

3) $a^n \cos(n\Omega_0)u(n) = \frac{1}{2}a^n (e^{-jn\Omega_0} + e^{jn\Omega_0})u(n) \leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z-ae^{-j\Omega_0}} + \frac{z}{z-ae^{j\Omega_0}} \right)$

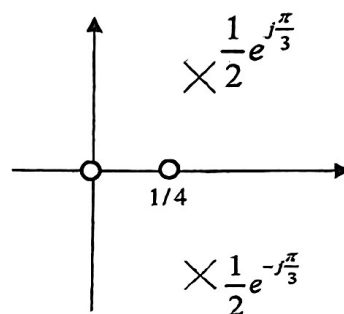
4) $a^n \cos(n\Omega_0)u(n) \leftrightarrow \frac{z(z-\cos\Omega_0)}{z-2a\cos\Omega_0+a^2}$

2、 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) u(n)$ ，求该信号的 Z 变换，画出其零极点图并指出收敛域

【解答】

$$a^n \cos(n\Omega_0) u(n) = \frac{1}{2} a^n (e^{-jn\Omega_0} + e^{jn\Omega_0}) u(n) \leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - ae^{-j\Omega_0}} + \frac{z}{z - ae^{j\Omega_0}} \right)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\frac{n\pi}{3} u(n) &\leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{z \left[2z - 2 \frac{1}{2} \cos\frac{\pi}{3} \right]}{\left(z - \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}} \right) \left(z - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}} \right)} \\ &= \frac{z \left(z - \frac{1}{4} \right)}{z^2 - \frac{z}{2} + \frac{1}{4}} \end{aligned}$$



共有两个零点和两个极点，如右图所示。

3、已知 $x(n)$ 的 Z 变换为 $X(z)$ ，试证明 $Z[nx(n)] = -z \left(\frac{dX(z)}{dz} \right)$

【解答】

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

$$\therefore \frac{d}{dz} X(z) = \frac{d}{dz} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-n) x(n) z^{-n-1}$$

$$\therefore -z \frac{d}{dz} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n x(n) z^{-n}$$

4、利用 Z 变换求序列 $x(n)$ 与 $h(n)$ 的卷积，即求 $y(n) = x(n) * h(n)$ 。

其中 $h(n) = a^n u(n)$, ($0 < a < 1$), $x(n) = G_N(n) = u(n) - u(n-N)$

【解答】

$$h(n) = a^n u(n) \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$$

$$x(n) = G_N(n) = u(n) - u(n-N) = u(n) - u(n) * \delta(n-N)$$

$$y(n) = h(n) * x(n) = h(n) * u(n) - h(n) * u(n) * \delta(n-N)$$

$$h(n) * u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-a} \left[\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{-a}{1-az^{-1}} \right]$$

$$h(n) * u(n) = \frac{1}{1-a} [u(n) - a \cdot a^n u(n)] = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u(n)$$

$$y(n) = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u(n) - \frac{1-a^{n+1-N}}{1-a} u(n-N)$$

三、综合题（共3小题，每小题10分，共30分）

1、LSI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{9.5z}{(z-0.5)(10-z)}$,

- (1) 求该系统在 $10 < |z| \leq \infty$ 及 $0.5 < |z| < 10$ 两种收敛域下的单位脉冲响应,
- (2) 说明该系统在上述两种条件下的稳定性与因果性。

【解答】

$$H(z) = \frac{9.5z}{(z-0.5)(10-z)} = z \left[\frac{1}{z-0.5} - \frac{1}{z-10} \right]$$

若 $10 < |z| \leq \infty$ 则 $h(n) = 0.5^n u(n) - 10^n u(n)$, 此时系统因果、但不稳定;

若 $0.5 < |z| < 10$ 则 $h(n) = -0.5^n u(-n-1) - 10^n u(n)$, 此时系统非因果、但稳定。

2、某因果离散时间 LTI 系统由下列微分方程描述, 已知系统初始状态为零

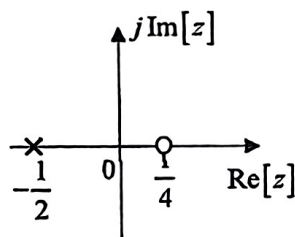
$$y(n) + \frac{1}{2}y(n-1) = x(n) - \frac{1}{4}x(n-1)$$

- (1) 求系统函数 $H(z)$, 并画出系统的零极点图,
- (2) 求系统的单位脉冲响应 $h(n)$, 并讨论其稳定性;
- (3) 如果输入为 $x(n) = (1/4)^n u(n)$, 求系统的输出响应 $y(n)$;
- (4) 在系统稳定的条件下, 请根据零极点图大致绘出系统的幅频特性, 并标注出 $\Omega = 0, \pi$ 时的幅值。

【解答】

$$1) H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

极点: $-\frac{1}{2}$; 零点: $\frac{1}{4}$, 如右图



$$2) \text{ 单位脉冲响应 } h(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} u(n-1)$$

因系统因果, ROC: $|z| > \frac{1}{2}$, 收敛域包含单位圆, 系统稳定。

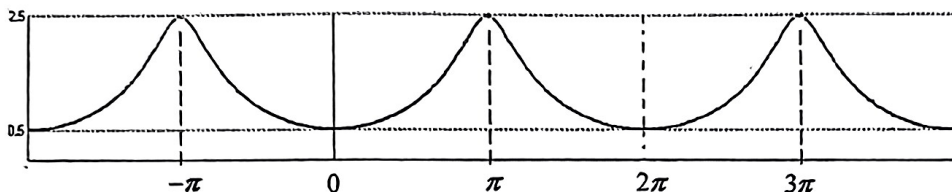
$$3) x(n) = (1/4)^n u(n) \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - z^{-1}/4}, |z| > 1/4$$

系统初始状态为零, $\therefore y(n) = y_{zs}(n) = x(n) * h(n) \xrightarrow{z} X(z)H(z)$

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2}, \therefore y(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

4) 系统稳定, 其频率特性为高通系统

$$\Omega = 0, |H(\Omega)| = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}, \quad \Omega = \pi, |H(\Omega)| = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{2}$$



3、已知某离散时间因果系统的差分方程为

$$y(n+2) - \frac{5}{2}y(n+1) + y(n) = x(n)$$

(1) 求系统函数 $H(z)$, 并画出零极点图;

(2) 讨论系统的稳定性, 并说明原因;

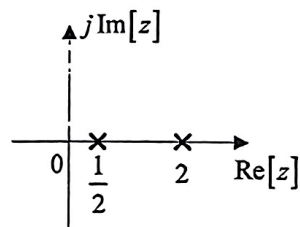
(3) $y(0) = -1, y(1) = 1, x(n) = u(n)$, 求系统的全响应;

(4) 画出该系统实现的方框图或信号流图。

【解答】

$$(1) H(z) = \frac{1}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1} = \frac{1}{(z-2)(z-\frac{1}{2})}$$

系统无零点、有两个极点, 如右图。



(2) 因为已知系统为因果系统, 故收敛域为 $|z| > 2$, 不包含单位圆, 故为不稳定系统。

(3) 差分方程两边求 z 变换, 得到

$$z^2 Y(z) - z^2 y(0) - zy(1) - \frac{5}{2}[zY(z) - zy(0)] + Y(z) = X(z)$$

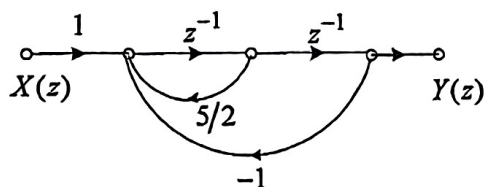
代入 $y(0) = -1, y(1) = 1, X(z) = \frac{z}{z-1}$, 得

$$Y(z) = \frac{5}{3} \cdot \frac{z}{z-2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{z}{z-0.5} - 2 \cdot \frac{z}{z-1}$$

求反变换得到全响应: $y(n) = \frac{5}{3} \cdot 2^n u(n) - \frac{2}{3} \cdot 0.5^n u(n) - 2u(n)$

$$(4) H(z) = \frac{z^{-2}}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}}$$

信号流图如右



四、附加题

系统输入 $x(n] = 2\delta(n-3)$ ，输出 $y(n) = 4\delta(n-4) + 2\delta(n-5)$ ，求系统的单位样值响应 $h(n)$ 。

【解】

$$y(n) = x(n) * h(n) = 2h(n-3)$$

$$\Rightarrow h(n) = \frac{1}{2} y(n+3)$$

$$y(n) = 4\delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

$$\Rightarrow y(n+3) = 4\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$$

$$\therefore h(n) = 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

或

$$Y(z) = 4z^{-4} + 2z^{-5}$$

$$X(z) = 2z^{-3}$$

$$\Rightarrow H(z) = Y(z) / X(z) = 2z^{-1} + z^{-2}$$

$$\therefore h(n) = 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

已知某因果序列 $x(n]$ 的 z -变换 $X(z) = \frac{2+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-1.5z^{-1})}$ ，求 $x(n]$ 的初值 $x(0)$ 和终值 $x(\infty)$ 。

【解】

$$X(z) = \frac{2+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-1.5z^{-1})} = \frac{2z^2+2}{(z-1)(z-1.5)}$$

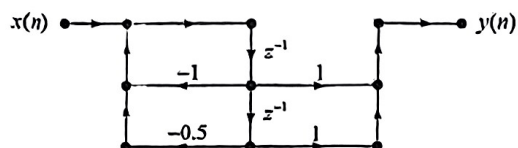
由于 $X(z)$ 分子的阶次不大于分母的阶次，初值定理成立

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-1.5z^{-1})} = 2$$

由于 $(z-1)X(z)$ 的极点在单位圆外，终值不存在。



已知系统的结构图如下，写出系统的差分方程。



【解】

$$H(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2}}{1 - (-z^{-1} - 0.5z^{-2})} = \frac{z+1}{z^2 + z + 1/2}$$

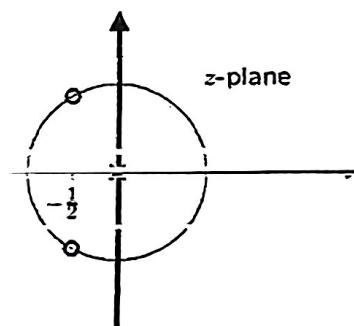
$$\Rightarrow y(n+2) + y(n+1) + 0.5y(n) = x(n+1) + x(n)$$

已知某离散时间系统的极-零点图如下所示，其中的圆表示单位圆。若输入信号为 $x[n] = 1$ 时，系统的输出为 $y[n] = 1$ 。试求解该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

【解】

由已知可得该离散时间系统的系统函数为

$$\begin{aligned} H(z) &= K \frac{\left(z + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(z + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{z} \\ &= K \frac{\left(z + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}{z} = K(z + 1 + z^{-1}) \end{aligned}$$

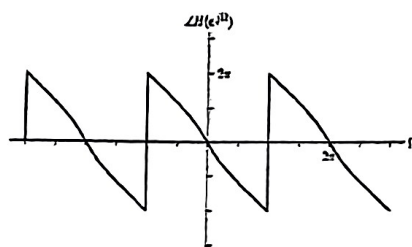
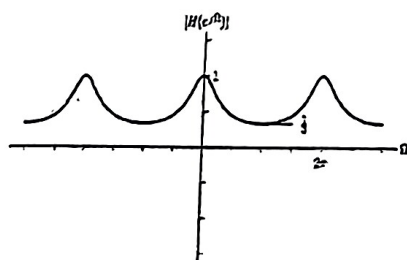


$$\text{又 } H(1) = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{3}$$

$$\text{求 } Z\text{-变换的反变换可得 } h[n] = \frac{1}{3}(\delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1])$$

已知某离散时间系统的极-零点图如下所示，其中的圆表示单位圆试画出该离散时间系统的频率响应（包括幅频响应和相频响应）。

【解】



用计算机对测量的数据 $x(n]$ 进行平均处理, 当收到一个测量数据后, 计算机就把这一次输入数据与前三次输入数据进行平均, 试求这一运算过程的频率响应。当输出为本次输入与前次输出的平均, 求该运算过程的频率响应。

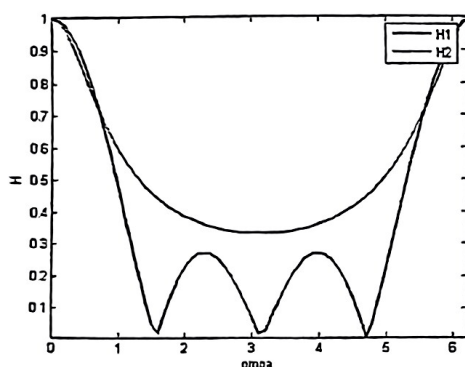
【解】

$$y(n) = [x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)] / 4$$

$$H_1(z) = \frac{1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}}{4} = \frac{1+z^1+z^2+z^3}{4z^3}, \text{ 系统稳定, 故有 } H_1(\Omega) = \frac{1}{4}(1+e^{-j\Omega}+e^{-j2\Omega}+e^{-j3\Omega})$$

$$y(n) = [x(n) + y(n-1)] / 2, \quad y(n) - 0.5y(n-1) = 0.5x(n)$$

$$H_2(z) = \frac{0.5}{1-0.5z^{-1}} = \frac{z}{2z-1}, \text{ 系统稳定, 故有 } H_2(\Omega) = \frac{1}{2-e^{-j\Omega}},$$



设某因果离散系统的差分方程为 $y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n]$, 输入信号 $x(n) = 2^n u(n]$. 初始条件 $y(0) = 0, y(1) = 2$, 试求其系统的全响应、零输入响应、零状态响应、自然响应和强迫响应。

【解】

令 $n=1$ 代入方程得到: $y(-1) = 0$; 令 $n=0$ 代入方程得到: $y(-2) = \frac{1}{2}$

差分方程两边求单边 z 变换得到:

$$Y(z) + 3[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + 2[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = X(z)$$

所以

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{-3y(-1) - 2z^{-1}y(-1) - 2y(-2)}{1+3z^{-1}+2z^{-2}} + \frac{X(z)}{1+3z^{-1}+2z^{-2}} \\ &= \frac{z^2}{z^2+3z+2} + \frac{z^3}{(z^2+3z+2)(z-2)} = \frac{z}{z+1} + \frac{-2z}{z+2} + \frac{-1/3z}{z+1} + \frac{z}{z+2} + \frac{1/3z}{z-2} \end{aligned}$$

$$\text{所以 全响应 } y(n) = \left[\frac{2}{3}(-1)^n - (-2)^n + \frac{1}{3}2^n \right] u(n)$$

$$\text{零输入响应 } y_{zi}(n) = [(-1)^n - 2(-2)^n] u(n)$$

$$\text{零状态响应 } y_{zs}(n) = \left[-\frac{1}{3}(-1)^n + (-2)^n + \frac{1}{3}2^n \right] u(n)$$

$$\text{自由响应 } y_n(n) = \left[\frac{2}{3}(-1)^n - (-2)^n \right] u(n)$$

$$\text{强迫响应 } y_f(n) = \frac{1}{3}2^n u(n)$$